

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Qu'est-ce qu'une isométrie ?

Une **transformation du plan** est un procédé qui associe à chaque point M du plan un point M' , appelé **image** de M .

DEFINITION : ISOMETRIE

transformation du plan qui **conserve les distances** :

$A'B' = AB$, **quels que soient** les points A et B

- Les **isométries usuelles** sont au nombre de quatre : la **symétrie centrale**, la **symétrie orthogonale**, la **translation** et la **rotation**.
- L'image d'une figure est **superposable** à la figure de départ : même forme, même taille.
- Un **agrandissement** ou une **réduction** de rapport différent de 1 n'est **pas** une isométrie : il multiplie toutes les longueurs par ce rapport.

Reconnaître une isométrie

- Prends deux points quelconques A et B , construis A' et B' , compare AB et $A'B'$ (formule de la distance en repère orthonormal).
- Longueurs **différentes** : ce n'est pas une isométrie, c'est prouvé. Longueurs **égales** : nomme la transformation parmi les quatre usuelles.

Leçon 2 : Les isométries usuelles et la construction d'images

- **Symétrie centrale de centre O** : O est le **milieu** de $[AA']$; O est sa propre image.
- **Symétrie orthogonale d'axe (d)** : (d) est la **médiatrice** de $[AA']$ si A n'appartient pas à (d) ; sinon $A' = A$.
- **Translation de vecteur $\vec{u}$** : $\overrightarrow{AA'} = \vec{u}$.
- **Rotation de centre O et d'angle α** : pour A distinct de O , $OA' = OA$ et l'angle AOA' mesure α , **dans le sens indiqué** ; O est sa propre image.
- Ces **quatre** transformations sont des **isométries**.

Construire l'image d'une figure

On construit l'image de chaque **point caractéristique** (sommets, centre d'un cercle), puis on **relie les images dans le même ordre**.

- **Symétrie centrale** : demi-droite (AO) , report de OA au-delà de O .
- **Symétrie orthogonale** : **d'abord** la perpendiculaire à (d) par A , puis même distance à l'axe, de l'autre côté.
- **Translation** : parallèle à $\vec{u}$ par A , report de la longueur de $\vec{u}$ dans le bon sens.
- **Rotation** : angle α au rapporteur, report au compas de OA .

Leçon 3 : Les propriétés des isométries

CE QU'UNE ISOMETRIE CONSERVE

longueurs ($A'B' = AB$) • mesures d'angles • aires • périmètres
alignement • milieux • parallélisme • orthogonalité

- **Alignement** : l'image d'une droite est une droite ; trois points alignés ont pour images trois points alignés.
- **Milieux** : l'image du milieu d'un segment est le milieu du segment image.
- Donc l'image d'une **figure usuelle** est de **même nature et de mêmes dimensions** : cercle de rayon $r \rightarrow$ cercle de rayon r , rectangle $\rightarrow$ rectangle de mêmes dimensions, triangle rectangle $\rightarrow$ triangle rectangle.

Justifier à l'aide d'une isométrie

- Identifie la figure de départ, la figure image et l'**isométrie** qui les relie, puis la **grandeur** en jeu : longueur, angle, aire, alignement, parallélisme.
- Cite la **propriété de conservation** correspondante en une phrase complète, puis conclus **sans recalculer ni mesurer**.

REDACTION ATTENDUE

« une isométrie conserve les distances, donc $A'B' = AB$ »

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ « $M(x; y) \mapsto M'(2x; 2y)$ est une isométrie. » • une isométrie change une aire de 30 cm^2 en 120 cm^2

✓ Une isométrie **conserve** les longueurs. Ici les distances sont **doublées**, là l'aire est **quadruplée** : ce sont des **agrandissements**.

✗ « Une isométrie ne bouge pas la figure. »

✓ Elle la **bouge** : elle la fait glisser, tourner ou se retourner. Ce qu'elle ne fait pas, c'est la **déformer**.

✗ « Ces deux points gardent la même distance, donc c'est une isométrie. »

✓ La définition dit **quels que soient** A et B : **toutes** les longueurs, pas une seule. Un **seul contre-exemple** suffit pour réfuter.

✗ Symétrique de A par rapport à (d) : on reporte simplement la même distance à (d) , de l'autre côté.

✓ Trace **d'abord la perpendiculaire** à (d) par A : (d) doit être la **médiatrice** de $[AA']$. Sinon le point est à la bonne distance de l'axe, mais pas au bon endroit.

✗ On place l'image de O ailleurs qu'en O • on relie les images dans n'importe quel ordre

✓ O est sa **propre image** (symétrie centrale, rotation), et tout point de (d) l'est aussi. Pour ABC , relie A' à B' , B' à C' , C' à A' , **dans le même ordre**.

✗ « J'ai mesuré $A'B'$ et j'ai trouvé la même longueur que AB . »

✓ Mesurer n'est pas démontrer : un tracé reste **imprécis**. Phrase attendue : « une isométrie conserve les distances, donc $A'B' = AB$. »

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Une **isométrie conserve les distances** : $A'B' = AB$, quels que soient A et B ; l'image d'une figure lui est **superposable**. Les quatre usuelles : symétrie centrale, symétrie orthogonale, translation, rotation. Un **agrandissement** ou une **réduction** de rapport différent de 1 n'en est **pas** une.
- 2 **Symétrie centrale** de centre O : O est le **milieu** de $[AA']$. **Symétrie orthogonale** d'axe (d) : (d) est la **médiatrice** de $[AA']$ si A n'appartient pas à (d) .
- 3 **Translation** de vecteur $\vec{u}$: $\overrightarrow{AA'} = \vec{u}$. **Rotation** de centre O et d'angle α : $OA' = OA$ et AOA' de mesure α , dans le sens indiqué.
- 4 **Points fixes** : O (symétrie centrale, rotation) et tout point de l'axe (d) sont leur propre image.
- 5 Conservation : **longueurs, angles, aires, périmètres, alignement, milieux, parallélisme, orthogonalité**. L'image d'un cercle de rayon r est un cercle de rayon r .
- 6 **Construire** : les images des points caractéristiques, reliées **dans le même ordre**. **Justifier** n'est pas mesurer : « une isométrie conserve les distances, donc $A'B' = AB$ ».